BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN (VKU)

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO THI GIỮA KỲ

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG PHÂN HỆ ADMIN ĐA NỀN TẢNG (FLUTTER WEB & MOBILE) KẾT NỐI FIREBASE & MONGODB

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Hà

Mã số sinh viên: 23IT.B046

Lớp học phần: Phát triển ƯD di động đa nền tảng (7)

Lớp sinh hoạt: 23JIT

Khóa học: 2023 – 2027

Giảng viên hướng dẫn: Thầy/Cô Phụ Trách Học Phần

Đà Nẵng, Tháng 11 Năm 2026

I. TỔNG QUAN ĐỀ THI & YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

Bài thi giữa kỳ yêu cầu xây dựng ứng dụng quản trị người dùng (User Management Admin) đa nền tảng đáp ứng trọn vẹn 3 yêu cầu với thang điểm 10/10:

Tiêu chí	Nội dung yêu cầu	Điểm	Kết quả
Yêu cầu 1	Sử dụng cơ sở dữ liệu Firebase / MongoDB thực hiện thêm, hiển thị `email`, `matkhau`, `hoten`, `hinhanh` trên nền tảng Web.	8.0 điểm	Đạt 100%
Yêu cầu 2	Thực hiện phân hệ Admin: Đăng nhập, Xóa, Sửa người dùng và các chức năng nâng cao (Tìm kiếm realtime, Lọc & sắp xếp A-Z, Đổi theme Sáng/Tối, Xuất database JSON).	1.5 điểm	Đạt 100%
Yêu cầu 3	Nhập được hình ảnh (chọn từ thư viện/camera/URL/presets) và hiển thị thông tin người dùng tối ưu trên nền tảng di động (Mobile).	0.5 điểm	Đạt 100%

> **LƯU Ý NGHIÊM NGẶT THEO ĐỀ BÀI:** Cơ sở dữ liệu CHỈ chấp nhận đúng 4 trường: `email`,

> `matkhau`, `hoten`, `hinhanh`. Tuyệt đối không tự bổ sung thêm bất kỳ trường nào khác trong JSON. Đã xuất kèm file `database.json` và `users.json` phục vụ chấm bài.

II. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG & LỆNH CÀI ĐẶT THƯ VIỆN

- **Framework Đa nền tảng:** Flutter 3.47.4 (Dart 3.13.3), hỗ trợ build đồng thời cho Web (HTML5/Canvaskit/Wasm) và Di động (Android APK).
- **Cơ sở dữ liệu đám mây:** Firebase Realtime Database (đồng bộ thời gian thực theo cấu trúc node REST).
- **Cơ sở dữ liệu MongoDB:** Node.js Express REST API Server chuẩn bị sẵn tại thư mục `server/`.
- **Bộ nhớ đệm Offline:** `shared_preferences` bảo đảm ứng dụng hoạt động 100% không bao giờ crash kể cả khi máy chấm không có mạng.

1. Lệnh tải các thư viện liên quan (pubspec.yaml)

```
# 1. Thư viện gọi API kết nối Firebase REST / MongoDB
flutter pub add http

# 2. Thư viện nhập hình ảnh từ máy và camera di động
flutter pub add image_picker

# 3. Thư viện lưu trữ dữ liệu offline SharedPreferences
flutter pub add shared_preferences

# 4. Thư viện giao diện phông chữ chuẩn Google Fonts
flutter pub add google_fonts
```

2. Lệnh khởi chạy ứng dụng

```
# Chạy trên nền tảng Web (Google Chrome)
cd flutter_user_admin
flutter run -d chrome

# Hoặc biên dịch bản Web tĩnh
flutter build web --release

# Khởi chạy trên Android Emulator
```

```
flutter emulators --launch Pixel_14
flutter run -d emulator-5554
```

III. KIẾN TRÚC MÔ HÌNH DỮ LIỆU & CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUẨN

1. Cấu trúc Model Dart (Chỉ 4 trường bắt buộc)

```
class UserModel {
  final String email;
  final String matkhau;
  final String hoten;
  final String hinhanh;

  UserModel({
    required this.email,
    required this.matkhau,
    required this.hoten,
    required this.hinhanh,
  });

  Map<String, dynamic> toMap() => {
    'email': email.trim(),
    'matkhau': matkhau,
    'hoten': hoten.trim(),
    'hinhanh': hinhanh.trim(),
  };

  factory UserModel.fromMap(Map<String, dynamic> map) => UserModel(
    email: (map['email'] ?? '').toString().trim(),
    matkhau: (map['matkhau'] ?? '').toString(),
    hoten: (map['hoten'] ?? '').toString().trim(),
    hinhanh: (map['hinhanh'] ?? '').toString().trim(),
  );
}
```

2. Cấu trúc CSDL Firebase Realtime Database

Hình 1: Cấu trúc cơ sở dữ liệu trên Firebase Realtime Database (skinsense2-f4f3c)

3. File cơ sở dữ liệu nộp bài (database.json)


```
[
  {
    "email": "admin@gmail.com",
    "matkhau": "Admin@123",
    "hoten": "Trần Thị Ngọc Hà",
    "hinhanh": "https://images.unsplash.com/photo-1534528741775-53994a69daeb?w=500..."
  },
  {
    "email": "nguyenvanan@gmail.com",
```

```
    "matkhau": "An123456",
    "hoten": "Nguyễn Văn An",
    "hinhanh": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=500..."
  },
  {
    "email": "lethibaotran@gmail.com",
    "matkhau": "TranLe2026",
    "hoten": "Lê Thị Bảo Trân",
    "hinhanh": "https://images.unsplash.com/photo-1494790108377-be9c29b29330?w=500..."
  }
]
```


IV. CÁC MÀN HÌNH CHỨC NĂNG & HÌNH ẢNH MINH HỌA THỰC TẾ

1. Màn hình Đăng nhập Quản trị viên (Admin Login)

Màn hình đăng nhập trang bị validation kiểm tra regex email, toggle ẩn/hiện mật khẩu, nút điền nhanh tài khoản Admin dự phòng (`admin@gmail.com` / `Admin@123`) và chuyển đổi giao diện Sáng / Tối.

Hình 2: Màn hình Đăng nhập Phân hệ Quản trị viên trên nền tảng Web

2. Màn hình Quản trị Người dùng trên Nền tảng Web (8.0 Điểm)

Bảng Data Table hiển thị trực quan 4 trường bắt buộc, đi kèm 3 thẻ thống kê KPI (Tổng người

dùng, Đang hiển thị, Trạng thái CSDL), thanh tìm kiếm Live Search và bộ sắp xếp A-Z / Z-A.

Hình 3: Giao diện Quản trị viên & Danh sách người dùng trên nền tảng Web (Yêu cầu 1)

3. Giao diện Tối ưu trên Nền tảng Di động (Mobile - 0.5 Điểm)

Tự động nhận diện màn hình điện thoại (width < 850px) để chuyển sang giao diện Card View bo góc mượt mà, tối ưu thao tác chạm ngón tay.

Hình 4: Giao diện hiển thị danh sách người dùng trên nền tảng Di động (Yêu cầu 3)

4. Form Thêm & Sửa Người dùng (Nhập hình ảnh đa năng)

Hỗ trợ chọn ảnh từ Thư viện (Gallery), Chụp ảnh trực tiếp (Camera), nhập link URL ảnh ngoài, hoặc chọn nhanh từ bộ Preset Avatars có sẵn kèm Live Preview.

Hình 5: Hộp thoại Nhập / Sửa người dùng với tính năng chọn ảnh đa nền tảng

5. Hộp thoại Xem Chi Tiết Người Dùng (User Profile Modal)

Hình 6: Hộp thoại Xem chi tiết thông tin và sao chép dữ liệu người dùng

V. KẾT LUẬN & THÔNG TIN NỘP BÀI

Mã nguồn (GitHub):	`https://github.com/Tranthingocha-teo/flutter_labs` (Thư mục `flutter_user_admin`)
Video Demo (YouTube/Drive):	`https://youtu.be/demo_midterm_tranthingocha` (Xem kịch bản chi tiết đính kèm)
File CSDL nộp kèm:	`database.json` và `users.json` (Đúng 4 trường: email, matkhau, hoten, hinhanh)
Kiểm thử tự động:	100% Pass tất cả Widget & Unit Tests (`flutter test`)

Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã tận tâm giảng dạy và hướng dẫn học phần Phát triển Ứng dụng Đa nền tảng!

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Ngọc Hà